

A1. Calcular la suma de los números naturales tal que, cada número cumple: el cuádruplo menos 7 sea mayor que el doble más uno y cuyo triple aumentado en 5 sea menor que el número aumentado en 19. (Sugerencia, usar una o dos desigualdades)

a) 9 b) 10 c) 11 d) 12 e) ninguna

A2. En la siguiente ecuación, el producto de sus raíces es igual a la suma de las mismas, hallar el triple de k.

$$6x^2 + 2kx + 3x + k = 3x^2 + 4kx + 5$$

a) -2 b) -6 c) 2 d) 6 e) ninguna

A3. ¿Cuántas soluciones tiene la siguiente ecuación?

$$5 \log x - \log(288) = 3 \log\left(\frac{x}{2}\right)$$

a) 0 b) 1 c) 2 d) 3 e) ninguna

A4. Las edades de 3 personas están en progresión geométrica, cuya razón es 3. Si se sabe que el cuádruple de la suma de las edades de los menores excede en 28 años a la del mayor, ¿Cuánto suma las 3 edades?

a) 42 b) 52 c) 62 d) 72 e) ninguna

A5. El tratamiento de una enfermedad dura 8 días, y la dosis del medicamento es de 100 mg el primer día y 10 mg menos cada día siguiente. ¿Cuántos miligramos en total tomará el paciente?

a) 130 b) 360 c) 480 d) 520 e) ninguna